高中化学 OpenSciEd 高中 · C.4 身边的化学反应

中和要加多少碱?

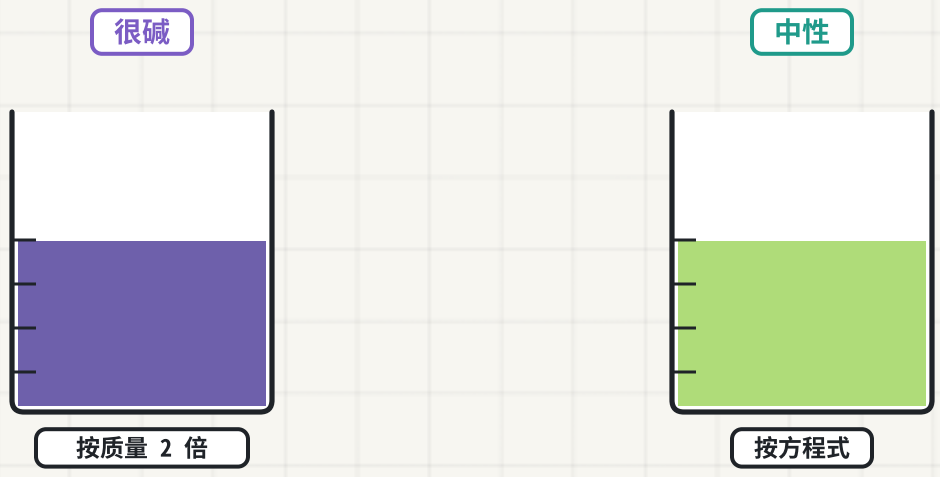
第8课 酸碱中和

（怎样算出中和酸需要多少物质? · 探究）

01

现象

向酸样品中加入两倍质量的碱，溶液变得很碱；用配平方程式和周期表的分子质量算出用量后，pH为中性

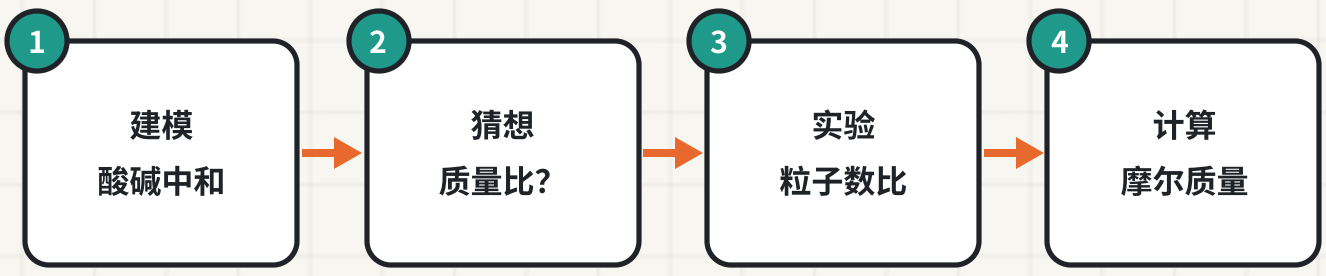


↓

02

计算

教材探究：给酸碱中和建模，先认为方程式中的比是质量比；实验检验后发现是粒子数之比；用这些比和摩尔质量预测中和所需的碱量

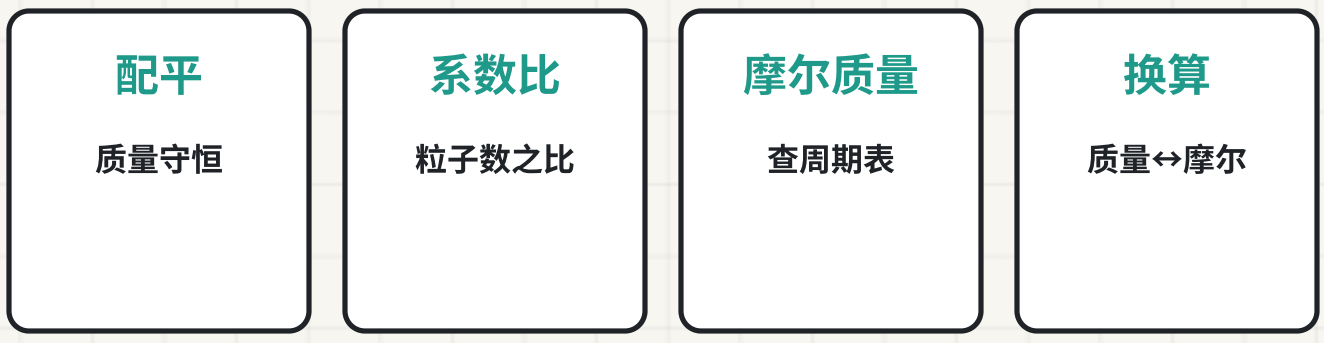


↓

03

得出结论

用系数配平方程式体现质量守恒，并给出反应物和产物的摩尔比；摩尔质量可由周期表原子质量算出；两者结合可在质量和摩尔之间换算



这一课弄明白

- **摩尔比** · 看系数
- **摩尔质量** · 周期表
- **拓展** · 算中和胃酸
- **安全** · 碱有腐蚀戴手套

教材来源: OpenSciEd C.4 Chemical Reactions in our World 第8课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）